



CTCX · HERRAMIENTAS DEL CAFÉ · LECTOR DE CROMATOGRAFÍA DE SUELO

Datos, calibración y validación

CÓDIGO

CTCX-CROMA-DOC-03

EDICIÓN

1.3 · 2026-09-13

VERSIONESreglas v2.6 · croma-rasgos-1.2
· croma-prompt-1.8**TITULAR**Colombian Trading Company
S.A.S.

© 2026 Colombian Trading Company S.A.S. (CTCX). Todos los derechos reservados. Documento de consulta. Puede citarse con atribución; no puede reproducirse, modificarse ni distribuirse, total o parcialmente, sin autorización escrita de CTCX. Las obras de terceros mencionadas pertenecen a sus titulares y conservan sus licencias. Ver el aviso legal al final.

Resumen. Reúne los datos con que se construyó y se prueba el Lector: los datasets abiertos usados, la calibración de la compuerta de captura con capturas de laboratorio, lo que dicen las fuentes sobre las fronteras de zona, las pruebas automáticas del guardián y del modelo, y los límites de validación que siguen abiertos.

1. Datos usados

Dataset	Contenido	Licencia	Uso en el Lector
Martins, D. W. P. y Calixto, W. P. (2026). Digital Pfeiffer chromatogram image dataset for multitarget soil property prediction. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.18840454	108 cromatogramas de 12 suelos (Embrapa Solos, programa PAQLF), capturas de unos 8.096 px con fondo blanco y verde, máscaras, y z-scores de 15 propiedades	CC BY 4.0	protocolo de captura y límites documentados; no se descargaron las imágenes completas (35,9 GB)
Martins, D. W. P., Martins, K. F. S. O. y Calixto, W. P. (2026). Código y muestras, parte I. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.18851814	las 108 capturas reducidas a 448 × 448 px	CC BY 4.0	calibración y prueba de la compuerta; solo se miden, no se redistribuyen
Calixto, W. et al. (2025). Circular Chromatography of Pfeiffer: Soil Quality Analysis with Computer Vision. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.16943808	35 cromas sin datos de laboratorio, versiones segmentadas	CC BY 4.0	revisado; utilidad baja por falta de etiquetas

Atribución: los datasets de Martins et al. y de Calixto et al. se usan bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Sus autores no participaron en este trabajo ni lo respaldan. No se modificaron las imágenes; las medidas derivadas son de CTCX.

Búsquedas sin resultados de datasets de cromatogramas de Pfeiffer: Kaggle, Mendeley Data, Dryad y figshare. No hay todavía un dataset de cromas colombianos con laboratorio pareado; es la brecha principal (sección 5).

2. Calibración de la compuerta de captura

Las 108 capturas de 448 px de Martins et al. se pasaron por la compuerta con escala original 18,07, que es la razón entre la captura de 8.096 px y el archivo de 448 px. Resultado con croma-rasgos-1.2: **108 de 108 pasan**.

Medida	p5	p50	p95	Umbral
Razón de ejes (mínimo observado 0,857)	0,885	0,928	0,961	≥ 0,8
Diámetro del croma en la captura original (px)	4.481	5.204	5.782	≥ 500

Frontera de zona medida	p10	p50	p90	Medida (no nominal)	Prior de las reglas
Central / interna	0,10	0,15	0,24	90 de 108	0,15
Interna / media	0,40	0,48	0,52	78 de 108	0,50
Media / externa	0,80	0,82	0,90	60 de 108	0,80

Decisiones de calibración

- **Área útil.** La guía inicial rechazaba si el croma ocupaba menos del 40 % del encuadre. En las capturas de laboratorio el croma ocupa entre el 25 y el 38 % (p10–p90), así que ese criterio rechazaba el 100 % de las fotos buenas. Se reemplazó por resolución del croma y perpendicularidad; el área se informa sin rechazar.
- **Razón de ejes.** Un umbral de 0,90 rechazaba 14 capturas de laboratorio hechas desde arriba; el mínimo observado es 0,857. Se fijó en 0,80.
- **Fronteras.** Buscar solo el máximo de cada ventana ponía fronteras en sus bordes (la perforación del centro, el fondo entre picos). Se exige un máximo local dentro de la ventana y, si no se ve, se usa el prior marcado como nominal.
- **Nitidez.** Se mide sobre el croma normalizado a radio 250 px porque el valor absoluto no es transferible entre resoluciones. El mínimo de las capturas de laboratorio es 13,9; el umbral es 10.
- **Fotos de ejemplo de la herramienta.** Las tres fotos que ofrece la cara del productor también pasan la compuerta (razón de ejes 0,93–0,99; 631–745 px de diámetro).

3. Radios de zona en las fuentes

Los radios de las reglas son priors. Las fuentes, medidas respecto al frente del extracto, muestran la variación que justifica medir las fronteras en cada croma. Resumen elaborado por CTC a partir de las figuras y tablas citadas; los valores marcados como medidos tienen un error aproximado de $\pm 0,05$.

Fuente	Central	Fin de la interna	Fin de la media	Externa
Embrapa Documentos 455, bosque (medido)	0,03–0,22	0,54	0,76	0,76–1,0
Embrapa Documentos 455, barbecho (medido)	0,02–0,14	0,72	0,84	0,84–1,0
UIS 2026, café en Santander (medido)	0–0,12	0,45–0,55	banda de picos 0,5–1,0	—
Ford et al. 2019, promedio de 361 cromas	central + interna 0–0,45	—	0,855	0,855–1,0
Hernández-Rodríguez et al. 2021 (anchuras medias)	0–0,04	0,52	0,77	0,77–0,84
Martins D2 con el motor de CTCX (mediana)	0–0,15	0,48	0,82	0,82–1,0

Ford et al. 2019 informan una mediana de 2,5 en canales, picos y color, y el color nunca pasó de 4. La tesis de la UIS (café, Santander) encontró cromas dorados con picos amplios en suelos que el laboratorio dio ácidos y pobres en materia orgánica: dorado no equivale a materia orgánica alta, y por eso esa lectura lleva salvedad en las reglas.

4. Pruebas automáticas

Guardián sin gasto

Un guardián determinista (qa-cromatografia-check) corre en cada entrega. Comprueba que las reglas y el motor coinciden, que la compuerta rechaza casos sintéticos (sin círculo, borrosa, recortada, oblicua, fondo oscuro, baja resolución), y que la validación de la salida rechaza respuestas mal formadas: afirmaciones prohibidas, fuentes inventadas o por encima de su nivel, lenguaje categórico, incoherencias con la radialidad, nutrientes o jerga en la cara del productor, prácticas fuera del catálogo y certezas infladas. También revisa las costuras del servidor (sesión, acceso, techo diario, registro de consumo) y de la herramienta (puente de guardado, consentimiento, descargo que sale de las reglas).

Prueba con el modelo

Una prueba manual, con gasto, envía un cromograma de referencia al modelo real y exige que la respuesta pase la validación completa. En la versión actual pasa al primer intento, con un coste cercano a US\$ 0,021 por lectura. El puente de guardado se prueba en un navegador real: la herramienta se anuncia, un cambio llega a la plataforma y el trabajo se restaura al volver.

5. Lo que falta validar

- **Revisión experta.** Las reglas v2.6 no han sido revisadas por un laboratorio colombiano ni por un lector experto de cromas. El Feedback Técnico recoge veredicto, comentario y rango corregido por elemento, con la identificación del laboratorio, para esa revisión. CTC busca desarrollar la parte técnica y académica con referentes de la cromatografía cualitativa en la caficultura latinoamericana, como Tulio Esteban Lozano Vesga (UIS), cuyas obras ya alimentan las reglas.
- **Lo que enseñan los casos pareados colombianos.** En Barichara (Lozano Vesga 2021) y en Guadalupe (UIS 2026) hubo cromas leídos como favorables en suelos que el laboratorio dio pobres en materia orgánica y ácidos. Por eso el Lector no convierte colores en cantidades y manda siempre al laboratorio.
- **Datos colombianos.** Hace falta un conjunto de cromas de fincas cafeteras con análisis de laboratorio pareado, protocolo declarado y fotos de celular, para medir acuerdo entre la lectura y el laboratorio.
- **Andisoles.** No hay estudios de cromas en Andisoles. Los suelos con mucha arcilla y materia orgánica pueden no completar el desarrollo con el protocolo estándar (Martins et al., limitaciones del dataset).
- **Transferencia.** Martins et al. 2026 no lograron transferir su modelo entre tipos de suelo (validación LOSO negativa). Cualquier regla aprendida debe validarse por tipo de suelo.
- **Color.** Las fotos de celular no están calibradas; una tarjeta de color en el encuadre mejoraría la comparación entre fotos.



Herramienta propiedad de CTCX · Colombian Trading Company S.A.S. · ctcexport.com
CTCX-CROMA-DOC-03 · edición 1.3 · 2026-09-13

Aviso legal

Propiedad intelectual. Los textos de este documento, la compilación y estructura de las reglas de interpretación, el software del Lector (motor de rasgos, compuerta de captura, validación de la salida) y su diseño gráfico son obra de Colombian Trading Company S.A.S. (CTCX) y están protegidos por el derecho de autor, en particular por la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993, en lo que resulte protegible. La protección recae sobre la expresión, no sobre los hechos, las ideas ni los métodos científicos de dominio público, ni sobre las obras de terceros citadas. CTCX y sus logotipos son signos distintivos de Colombian Trading Company S.A.S.

Obras y marcas de terceros. Las publicaciones, datasets y libros citados pertenecen a sus autores y editores. Se citan con autor, año, página y licencia, sin reproducir su texto ni sus figuras. Los datasets de Martins et al. (Zenodo) se usan bajo licencia CC BY 4.0 con la atribución indicada; su uso no implica que los autores respalden esta herramienta ni este documento. Claude y Anthropic son marcas de Anthropic PBC; Whatman es marca de su titular; Embrapa es marca de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Si usted es titular de un derecho y considera que una mención no es correcta, escriba a CTCX a través de ctcexport.com.

Limitación de responsabilidad. La cromatografía de Pfeiffer es una técnica cualitativa. El Lector produce una lectura orientativa asistida por inteligencia artificial, con lenguaje probabilístico; no es una medición científica, no es una certificación, no reemplaza un análisis de suelo de laboratorio ni la asesoría de un profesional agrónomo, y no guarda relación con la calidad en taza, el puntaje ni el precio del café. Los resultados dependen de la calidad de la foto y del protocolo con que se hizo el croma. La información se entrega «tal cual», sin garantía de exactitud, integridad o idoneidad para un fin concreto. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, CTCX no responde por decisiones de manejo, pérdidas ni daños derivados del uso de la herramienta, de sus lecturas o de este documento. Toda decisión sobre fertilización, enmiendas o manejo del suelo debe confirmarse con análisis de laboratorio y con un profesional.

Privacidad. El Lector no envía al modelo el nombre de la finca ni coordenadas, y guarda el nombre de la finca solo con consentimiento. El Feedback Técnico que exporta un laboratorio contiene los datos de identificación que ese laboratorio escribe y su firma dibujada, que no es una firma digital certificada.

CTCX
COLOMBIAN TRADING COMPANY · 2026